DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Lumière: Desenvolvimento de Sistema Digital para Gestão Clínica e Acompanhamento de Pacientes em Fisioterapia

Integrantes da equipe
Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Analice Coimbra Carneiro	25027757
Mariah Alice Pimentel Lôbo Pereira	25027549
Sofia Botechia Hernandes	25027462
Victória Duarte Vieira Azevedo	25027738

Professor responsável

Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação
Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto
Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

O projeto está vinculado ao ODS 3 — Saúde e Bem-Estar, ao promover a melhoria da qualidade do acompanhamento terapêutico e o maior engajamento dos pacientes no próprio tratamento, e ao ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao propor o uso de tecnologia acessível como instrumento de inovação aplicada à realidade de consultórios de pequeno porte. O tema gerador do projeto é a democratização do acesso a ferramentas digitais no contexto da saúde, partindo da premissa de que sistemas simples, bem direcionados e de baixo custo operacional têm o potencial de transformar a rotina

de profissionais autônomos e das comunidades que atendem — missão que dialoga diretamente com a identidade do grupo Lumière, cujo nome evoca a ideia de iluminar e tornar acessível aquilo que antes estava no escuro.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O projeto resultará no desenvolvimento de dois produtos digitais complementares. O primeiro é um site web, destinado à fisioterapeuta Maya Yamamoto, construído com HTML, CSS e JavaScript, por meio do qual a profissional poderá cadastrar pacientes, prescrever exercícios organizados por dia e acompanhar os feedbacks registrados. O segundo é um aplicativo móvel, desenvolvido em Java, destinado aos pacientes, organizado nas telas de Home, Calendar e Profile, permitindo o acesso às atividades prescritas, o registro de feedbacks, a consulta de agendamentos e o gerenciamento dos dados pessoais. Ambos os produtos são integrados por um back-end desenvolvido em Java e por um banco de dados estruturado, responsável pelo armazenamento seguro das informações clínicas.

Como evidências do desenvolvimento, será apresentado ao final do projeto um banner contendo as principais telas das interfaces desenvolvidas, acompanhadas de uma breve descrição de cada funcionalidade

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto será implementado no consultório da fisioterapeuta Maya Yamamoto, ambiente de atendimento clínico individual onde são realizadas as sessões de fisioterapia com os pacientes. O cenário de uso da solução envolve dois contextos. O site será utilizado pela profissional diretamente no consultório, por meio de um computador ou dispositivo com acesso à internet, sendo a ferramenta principal para o cadastro de pacientes, registro de informações clínicas e prescrição de atividades.O aplicativo móvel será utilizado pelos pacientes em seus próprios smartphones, tanto no ambiente doméstico quanto em qualquer local onde realizam os exercícios prescritos, permitindo o acompanhamento das atividades do dia, o envio de feedback e o recebimento de notificações sobre consultas agendadas. A solução foi concebida para operar em dispositivos de uso cotidiano, sem necessidade de infraestrutura tecnológica complexa, o que a torna compatível com a realidade de consultórios de pequeno porte como o da profissional em questão.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo principal do projeto é a fisioterapeuta Maya Yamamoto, profissional responsável pelo acompanhamento dos pacientes e pela organização das informações clínicas. O sistema proposto busca auxiliá-la na gestão dos dados por meio de uma aplicação web, no qual ela poderá cadastrar, apagar e consultar as informações de cada paciente — incluindo dados gerais como nome, data de nascimento, altura, peso e outras informações relevantes ao tratamento —, além de registrar as atividades prescritas para cada sessão e paciente. Como público-alvo secundário, destacam-se os pacientes atendidos pela profissional, que serão impactados diretamente pela solução por meio de um aplicativo móvel. Ao acessar o aplicativo com login próprio, cada paciente poderá visualizar as atividades prescritas para o dia, e ao concluir cada atividade, registrar um feedback indicando se sentiu dor durante a execução. O aplicativo também envia notificações ao paciente quando há uma consulta presencial agendada para o dia seguinte. Caso o paciente deseje cancelar o agendamento, o aplicativo o redireciona automaticamente para o WhatsApp da fisioterapeuta Maya Yamamoto, centralizando a comunicação de forma prática e acessível.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

No contexto da fisioterapia, é comum que profissionais realizem o acompanhamento de pacientes por meio de anotações manuais. Esse método dificulta a organização das informações, aumenta o risco de perda de dados e compromete a continuidade do tratamento. Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), grande parte dos consultórios de fisioterapia no Brasil, especialmente os de pequeno porte e atuação individual, ainda não conta com sistemas informatizados de gestão clínica, recorrendo a prontuários físicos e registros em papel. Muitos profissionais autônomos continuam utilizando métodos tradicionais principalmente devido ao custo elevado ou à complexidade dos sistemas disponíveis no mercado. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a falta de acompanhamento contínuo e de ferramentas de suporte ao paciente fora do ambiente clínico é um dos principais fatores que contribuem para baixos índices de adesão ao tratamento, estimando que apenas metade dos pacientes com condições de longo prazo segue corretamente as orientações terapêuticas. Adicionalmente, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) classifica dados de saúde como dados sensíveis, exigindo medidas adequadas de segurança para seu armazenamento e uso, sendo que o descumprimento dessas diretrizes pode sujeitar o profissional a sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o que torna o armazenamento físico de informações clínicas não apenas ineficiente, mas também juridicamente arriscado.

Este cenário se aplica diretamente ao consultório da fisioterapeuta Maya Yamamoto. Em sua rotina de atendimento, a profissional enfrenta desafios concretos decorrentes da ausência de uma solução digital integrada, entre os quais se destacam:

- Dificuldade na organização dos registros clínicos, uma vez que as informações dos pacientes são armazenadas de forma manual e dispersa, dificultando o acesso rápido ao histórico de cada caso;
- Risco de perda de informações, inerente ao uso de anotações físicas, que podem ser extraviadas, danificadas ou tornarem-se ilegíveis ao longo do tempo;
- Ausência de acompanhamento remoto das atividades prescritas, já que os pacientes não possuem um canal estruturado para visualizar os exercícios indicados fora do consultório, o que pode comprometer a adesão ao tratamento;
- Falta de um mecanismo de feedback entre paciente e profissional, impossibilitando que a fisioterapeuta saiba, de forma sistemática, se o paciente sentiu dor ou dificuldades durante a execução das atividades entre as sessões;
- Gestão manual de agendamentos, que exige comunicação direta e informal para confirmações e cancelamentos, gerando retrabalho e possíveis falhas de comunicação;
- Dificuldade no monitoramento da evolução dos pacientes ao longo do tempo, já que sem um sistema centralizado torna-se trabalhoso comparar registros anteriores com o estado atual do paciente, prejudicando a análise da efetividade do tratamento;
- Ausência de conformidade com as diretrizes de proteção de dados, uma vez que o armazenamento físico de informações sensíveis dos pacientes não oferece as garantias de segurança e privacidade exigidas pela LGPD, expondo tanto a profissional quanto os pacientes a riscos jurídicos desnecessários.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Diante dos problemas identificados, levanta-se a hipótese de que o desenvolvimento de uma solução digital composta por um site web e um aplicativo móvel seja capaz de transformar a rotina clínica do consultório da fisioterapeuta Maya Yamamoto, eliminando as principais fragilidades do modelo manual atualmente adotado.

Supõe-se que, ao centralizar o cadastro e a gestão das informações clínicas em um site web, a profissional passará a contar com registros organizados, acessíveis e seguros, reduzindo o risco de perda de dados e facilitando o acompanhamento da evolução de cada paciente ao longo do tempo. A possibilidade de prescrever exercícios de forma individualizada e organizada por dia, com quantidade variável conforme a necessidade clínica de cada paciente, tende a tornar o planejamento terapêutico

mais preciso e eficiente. Além disso, o acesso aos feedbacks registrados pelos pacientes diretamente pelo painel da profissional permite que Maya identifique rapidamente situações de dor ou dificuldade e realize os ajustes necessários no tratamento, tornando o processo mais responsivo e seguro.

No que diz respeito aos pacientes, parte-se da hipótese de que a disponibilização de um aplicativo móvel com interface simples e organizada em três telas — Home, Calendar e Profile — seja suficiente para engajá-los no acompanhamento do próprio tratamento sem exigir familiaridade avançada com tecnologia. Acredita-se que a visualização diária das atividades prescritas e o registro de feedback ao fim de cada sessão contribuirão para maior adesão ao tratamento e para uma comunicação mais efetiva com a fisioterapeuta. A notificação automática sobre consultas agendadas para o dia seguinte, combinada com o redirecionamento direto ao WhatsApp da profissional em caso de cancelamento, tende a reduzir faltas e ruídos na comunicação. Por fim, a possibilidade de o paciente visualizar e editar seus próprios dados pessoais, bem como excluir sua conta quando desejar, em conformidade com a LGPD, reforça a hipótese de que a solução pode ser implementada de forma ética, segura e respeitosa à autonomia do usuário.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O presente projeto de extensão propõe o desenvolvimento de uma solução digital voltada ao consultório da fisioterapeuta Maya Yamamoto, composta por um site web e um aplicativo móvel, com o objetivo de modernizar a gestão clínica e o acompanhamento dos pacientes. O problema central identificado é o uso de métodos manuais de registro clínico, que dificultam a organização das informações, aumentam o risco de perda de dados e comprometem a continuidade do tratamento, além de expor a profissional a riscos jurídicos relacionados à LGPD. O público-alvo principal é a fisioterapeuta, responsável pelo gerenciamento das informações clínicas, e o público secundário são os pacientes atendidos por ela. O site permitirá o cadastro de pacientes, a prescrição de exercícios organizados por dia e o acompanhamento dos feedbacks registrados. O aplicativo possibilitará que os pacientes visualizem suas atividades diárias, registrem feedbacks sobre a execução dos exercícios, consultem seus agendamentos e gerenciem seus próprios dados pessoais. A metodologia envolve levantamento de requisitos junto à profissional, desenvolvimento das interfaces e funcionalidades, e validação da solução no contexto real do consultório. Espera-se como resultado a redução de falhas no registro de informações, maior organização da rotina clínica, melhora na adesão dos pacientes ao tratamento e fortalecimento da comunicação entre profissional e paciente.

Introdução

A digitalização dos serviços de saúde tem se consolidado como uma tendência global, impulsionada pela necessidade de maior eficiência, segurança e qualidade no atendimento ao paciente. No campo da fisioterapia, entretanto, essa transformação ainda ocorre de forma lenta, especialmente em consultórios de pequeno porte e de atuação individual. Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), grande parte desses estabelecimentos ainda recorre a prontuários físicos e registros manuais, método que compromete a organização das informações e a continuidade do tratamento. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça essa preocupação ao apontar que a ausência de ferramentas de suporte ao paciente fora do ambiente clínico contribui diretamente para baixos índices de adesão terapêutica, estimando que apenas metade dos pacientes com condições de longo prazo segue corretamente as orientações recebidas. No âmbito legal, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) classifica dados de saúde como sensíveis, exigindo medidas adequadas de

segurança para seu armazenamento, o que torna o uso exclusivo de registros físicos não apenas ineficiente, mas juridicamente arriscado.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe uma intervenção extensionista no consultório da fisioterapeuta Maya Yamamoto, por meio do desenvolvimento de uma solução digital acessível e de baixa complexidade operacional, composta por um site web e um aplicativo móvel. A iniciativa está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 da Agenda 2030 da ONU, que trata da saúde e bem-estar, ao buscar melhorar a qualidade do acompanhamento terapêutico e promover maior engajamento dos pacientes no próprio tratamento. O projeto também dialoga com o ODS 9, que aborda inovação e infraestrutura, ao propor o uso de tecnologia como instrumento de transformação de uma realidade profissional concreta.

Objetivos

O projeto tem como objetivo geral desenvolver uma solução digital composta por site web e aplicativo móvel para modernizar a gestão clínica e o acompanhamento de pacientes no consultório da fisioterapeuta Maya Yamamoto. Para alcançá-lo, são definidos os seguintes objetivos específicos: levantar os requisitos funcionais e não funcionais da solução junto à fisioterapeuta; desenvolver um site web para cadastro de pacientes, prescrição de exercícios e visualização de feedbacks; desenvolver um aplicativo móvel para acesso dos pacientes às atividades prescritas, registro de feedbacks e consulta de agendamentos; implementar funcionalidades em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo a opção de exclusão de conta pelo próprio paciente; e validar a solução desenvolvida junto à profissional e aos pacientes no contexto real do consultório.

Métodos

A ação extensionista será desenvolvida em etapas, em interação direta com a fisioterapeuta Maya Yamamoto e os pacientes do consultório. A primeira etapa consiste no levantamento de requisitos, realizado por meio de entrevistas com a profissional, com o objetivo de compreender em profundidade a rotina do consultório, os fluxos de informação existentes e as necessidades específicas que a solução deve atender. Essa etapa é fundamental para garantir que o sistema desenvolvido seja aderente à realidade do ambiente de intervenção.

Na segunda etapa, com base nos requisitos levantados, será iniciado o desenvolvimento da solução. O primeiro passo consiste na modelagem e implementação do banco de dados, responsável por armazenar de forma estruturada e segura todas as informações clínicas e cadastrais dos pacientes. Em seguida, será desenvolvido o back-end do sistema, utilizando a linguagem Java, responsável por toda a lógica de negócio, regras de acesso e comunicação entre as interfaces e o banco de dados. Com a base estrutural estabelecida, prossegue-se ao desenvolvimento das interfaces: o site web, construído com HTML, CSS e JavaScript, voltado ao uso da fisioterapeuta e contemplando as funcionalidades de cadastro de pacientes, prescrição de exercícios por dia e visualização de feedbacks; e o aplicativo móvel, desenvolvido em Java, destinado aos pacientes e organizado nas telas de Home, Calendar e Profile, conforme detalhado na proposta da solução.

A terceira etapa compreende a implementação e validação da solução no contexto real do consultório, com acompanhamento da equipe junto à profissional e aos pacientes durante o período inicial de uso. Serão realizadas reuniões de acompanhamento para identificar dificuldades, coletar sugestões e realizar os ajustes necessários. A interação com os pacientes ocorrerá de forma indireta, por meio do próprio aplicativo e do retorno coletado pela fisioterapeuta durante as sessões.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que a implementação da solução digital proposta promova melhorias concretas tanto na rotina da fisioterapeuta quanto na experiência dos pacientes. Para a profissional, projeta-se a eliminação dos riscos associados ao uso de registros físicos, com a centralização segura das

informações clínicas em um sistema digital acessível, reduzindo falhas na organização dos dados e facilitando o acompanhamento da evolução de cada paciente ao longo do tratamento. A possibilidade de visualizar os feedbacks de dor registrados pelos pacientes e ajustar os exercícios prescritos de forma ágil tende a elevar a qualidade e a segurança do atendimento oferecido.

Para os pacientes, espera-se maior engajamento e adesão ao tratamento, decorrentes do acesso facilitado às atividades prescritas e da clareza sobre os exercícios a serem realizados a cada dia. A notificação automática sobre consultas agendadas contribuirá para a redução de faltas e para uma comunicação mais eficiente com a profissional. Adicionalmente, a conformidade da solução com a LGPD garante que os dados sensíveis dos pacientes sejam tratados com segurança e respeito à sua autonomia, fortalecendo a relação de confiança entre profissional e paciente. De forma mais ampla, o projeto busca demonstrar que soluções tecnológicas acessíveis e de baixa complexidade operacional podem transformar a realidade de pequenos consultórios de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Considerações finais

O presente projeto de extensão buscou apresentar, de forma estruturada, uma proposta de intervenção concreta na realidade do consultório da fisioterapeuta Maya Yamamoto, partindo da identificação de problemas reais decorrentes da ausência de uma solução digital integrada para a gestão clínica e o acompanhamento de pacientes. A análise do contexto evidenciou que o uso de métodos manuais de registro, além de comprometer a organização e a segurança das informações, coloca a profissional em situação de vulnerabilidade jurídica frente às exigências da LGPD e prejudica a adesão dos pacientes ao tratamento, conforme apontado pela Organização Mundial da Saúde.

A solução proposta — composta por um site web voltado à fisioterapeuta e um aplicativo móvel destinado aos pacientes — foi concebida para ser acessível, funcional e aderente à realidade de um consultório de pequeno porte, sem exigir infraestrutura tecnológica complexa ou conhecimento avançado em tecnologia por parte dos usuários. Cada funcionalidade desenvolvida tem correspondência direta com um problema identificado, o que confere ao projeto coerência entre diagnóstico, proposta e resultados esperados.

Acredita-se que a implementação desta solução representa um passo significativo na modernização da prática clínica da profissional, com impacto positivo tanto na qualidade do atendimento oferecido quanto na experiência e no engajamento dos pacientes. Mais do que um produto tecnológico, o projeto reafirma o papel da extensão universitária como ponte entre o conhecimento acadêmico e as necessidades reais da sociedade, demonstrando que soluções simples e bem direcionadas podem transformar de forma efetiva a realidade de profissionais de saúde autônomos e das comunidades que atendem.

Referências

COFFITO. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Disponível em: https://www.coffito.gov.br. Acesso em: 2025. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Adherence to long-term therapies: evidence for action.
Genebra: OMS, 2003. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 2.0 – 10/2024